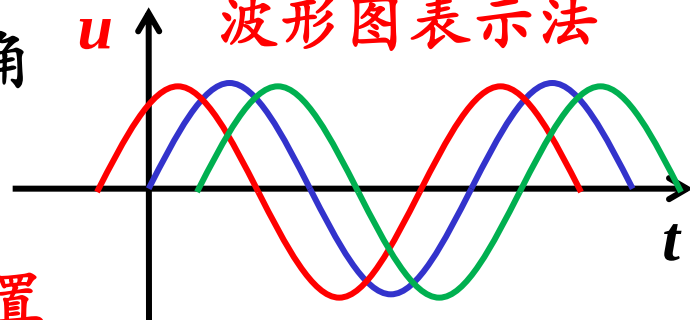


§ 11 正弦交流电路

最大值、角频率、初相角

波形图表示法



一、正弦交流电量的三要素

对应着波形的高度、宽度、起点位置

$$U_m > 0 \quad I_m > 0$$

三角函数表示法



※ 通用表达式

$$\begin{cases} u = U_m \sin(\omega t + \varphi_u) \\ i = I_m \sin(\omega t + \varphi_i) \end{cases}$$

小写表示变量 瞬时值 最大值 角频率 初相角

决定了物理量随时间变化的快慢程度

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \quad \text{rad/s} \quad (\text{弧度/秒})$$

波形起点与原点重合

$$\varphi_u = 0 \rightarrow u = 0$$

$$u = U_m \sin \varphi_u$$

决定了 $t = 0$ 时 u 的值

$$\text{※ } -\pi < \varphi_u \leq \pi$$

$$\varphi_u > 0 \rightarrow u > 0$$

波形起点在原点左边

$$\varphi_u < 0 \rightarrow u < 0$$

波形起点在原点右边

注意：要唯一确定一个正弦交流电量的瞬时值需要知道三要素。

§ 11 正弦交流电路

一、正弦交流电量的三要素：最大值、角频率、初相角

典型考题1：根据条件，求解通用表达式，并选择对应的波形图；

例题1：已知工频条件下有一个正弦交流电流*i*，初相角为 12°

当 $t=0.001\text{S}$ 时， $i=1\text{A}$ ，求瞬时值表达式，并画出波形图。

$$i = I_m \sin(\omega t + \varphi_i) = I_m \sin(100\pi t + 12^\circ) \quad \pi \text{ 可作为常数保留}$$

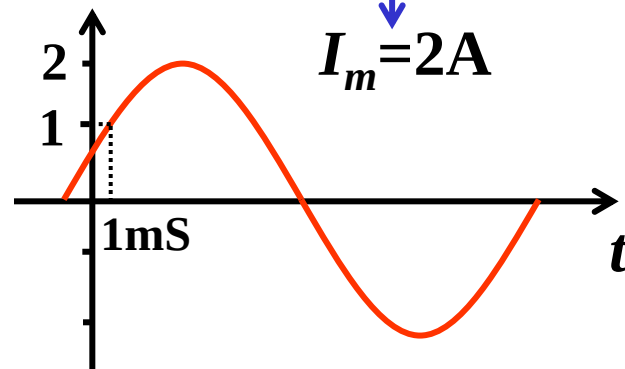
波形的宽度

$$f = 50\text{Hz} \quad T = \frac{1}{f} = 0.02\text{s} = \boxed{20\text{ms}} \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f = 100\pi \text{ rad/s}$$

$$1 = I_m \sin(\underbrace{0.1\pi}_{\text{弧度}} + \underbrace{12^\circ}_{\text{角度}}) = I_m \sin(0.1 \times 180^\circ + 12^\circ) = I_m \sin(30^\circ)$$

$$i = \underbrace{2}_{\text{波形的高度}} \sin(\underbrace{100\pi t + 12^\circ}_{\text{波形的起点}})$$

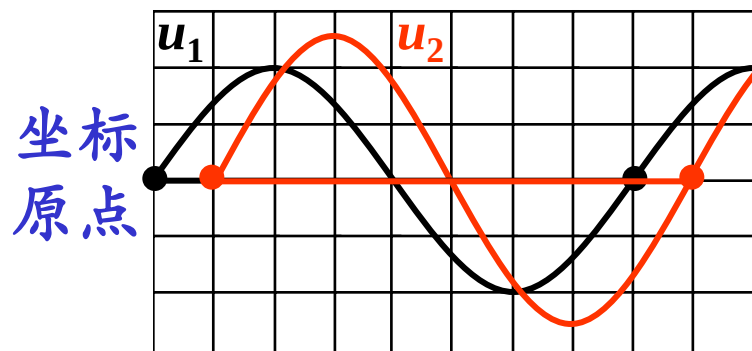
$\varphi_i > 0$
↓
起点位于
原点左侧



典型考题2：已知示波器上的波形图，写出对应的通用表达式；

例题2：已知示波器横坐标为1ms/格，纵坐标为2V/格，假设 u_1 的初相角为0，写出 u_1 、 u_2 的瞬时值表达式。

$$u = \underbrace{U_m}_{\text{波峰值}} \sin\left(\underbrace{\omega t + \varphi_u}_{\omega = \frac{2\pi}{T} \quad \text{原点与零值点之间的角度}}\right)$$



$$U_{m1} = 2 \times 2V = 4V \quad \varphi_1 = 0^\circ \rightarrow \text{坐标原点与零值点重合}$$

$$T_1 = 8 \times 1ms = 8ms \rightarrow \omega_1 = \frac{2\pi}{8 \times 10^{-3}} = 250\pi \text{ rad/s} \quad \boxed{u_1 = 4 \sin(250\pi t) V}$$

$$U_{m2} = 2.5 \times 2V = 5V \quad T_2 = 8 \times 1ms = 8ms \rightarrow \omega_2 = 250\pi \text{ rad/s}$$

$$8\text{格} \rightarrow 2\pi \quad 1\text{格} \rightarrow \frac{\pi}{4} \quad \boxed{u_2 = 5 \sin(250\pi t - \frac{\pi}{4}) V}$$

$$\because \text{零值点位于坐标原点右边} \quad \therefore \varphi_2 = -\frac{\pi}{4} \quad \text{注意不要漏掉} t$$

4、相位差 → 两个同频率的标准正弦电量在任何t的相位之差

$$u = U_m \sin(\omega t + \varphi_u) \quad i = I_m \sin(\omega t + \varphi_i) \quad \text{同频即可计算相位差}$$

计算前先转为标准：最大值为正值、sin函数、 $-\pi < \text{初相角} \leq \pi$

$$\varphi = (\cancel{\omega t} + \varphi_u) - (\cancel{\omega t} + \varphi_i) = \varphi_u - \varphi_i \quad \times \text{ 规定: } -\pi < \varphi \leq \pi$$

结论：相位差 = 初相角之差，与频率 ω 、时间 t 无关

① $\varphi = 0$

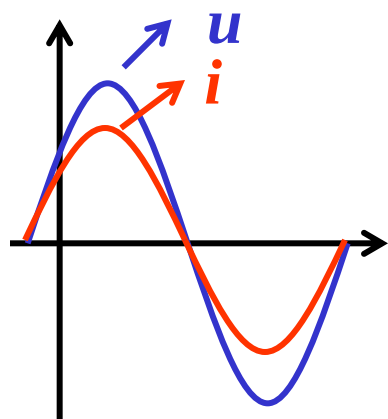
② $\varphi = \pi$

③ $0 < \varphi < \pi$

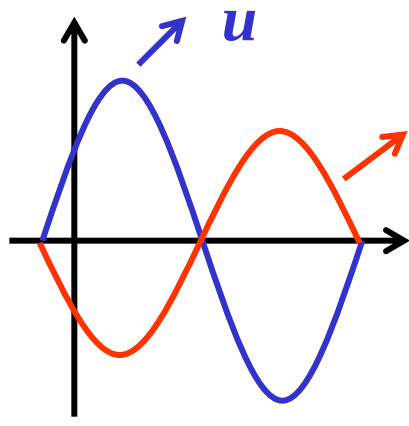
④ $-\pi < \varphi < 0$

$$\varphi_u = \varphi_i$$

半个周期



u, i 同相



u, i 反相

说明1：放大电路有反相放大器和同相放大器，区别是 u_i 和 u_o 是反相关系还是同相关系。

说明2： $u = -5\sin(\omega t + 30^\circ)$ $\times$
 $= 5\sin(\omega t - 150^\circ)$ $\checkmark$

负号 → 反相 → 相位差为 π

① 若初相角 > 0 则 “ $-\pi$ ” ② 若初相角 < 0 则 “ $+\pi$ ”

4、相位差 $\rightarrow$ 两个同频率的标准正弦电量在任何 t 的相位之差

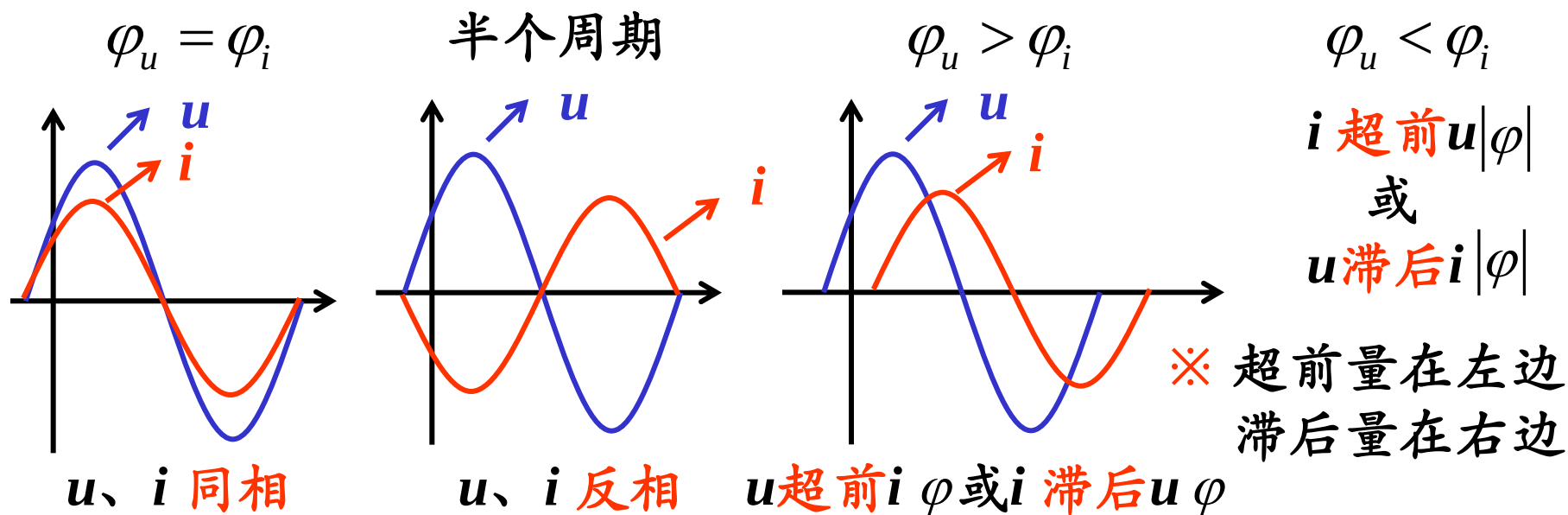
$$u = U_m \sin(\omega t + \varphi_u) \quad i = I_m \sin(\omega t + \varphi_i) \quad \text{同频即可计算相位差}$$

计算前先转为标准：最大值为正值、sin函数、 $-\pi < \text{初相角} \leq \pi$

$$\varphi = (\cancel{\omega t} + \varphi_u) - (\cancel{\omega t} + \varphi_i) = \varphi_u - \varphi_i \quad \times \text{ 规定: } -\pi < \varphi \leq \pi$$

结论：相位差=初相角之差，与频率 ω 、时间 t 无关

- ① $\varphi = 0$ ② $\varphi = \pi$ ③ $0 < \varphi < \pi$ ④ $-\pi < \varphi < 0$



零值点在原点的左边 $\rightarrow \varphi_u > 0$ 时间轴向右 $\rightarrow$ 越往左越超前

二、正弦交流电量的有效值 ← 为了计算交流功率的方便

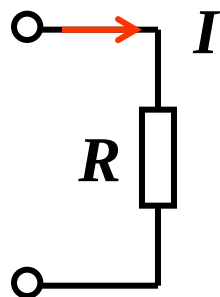
瞬时值 u → 大小和方向不断变化

最大值 U_m → 波峰值 (恒定且恒正)

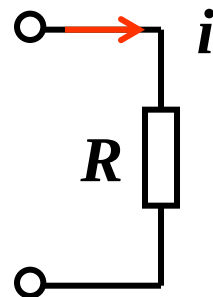
不适合交流电路
元件功率的计算

交流电的有效值是通过 **电流的热效应** 来规定的 P51

在一个周期 (T) 的
时间内所产生的热量



$$\text{令 } I^2 R T = \int_0^T i^2 R dt$$



$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$$

电流 i 有效值 → $I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt}$ 方均根值

有效值 **恒定且恒正**

常识

- 1、交流电压表和交流电流表所测得的读数均指 **有效值**。
- 2、交流设备的额定电压、额定电流均指 **有效值**。
- 3、常见的交流电压 **220V** 或 **380V**，均表示 **有效值**。

P75-79

三相交流电路（简单了解）

常识1：我国的居民用电采用三相五线制供电方式

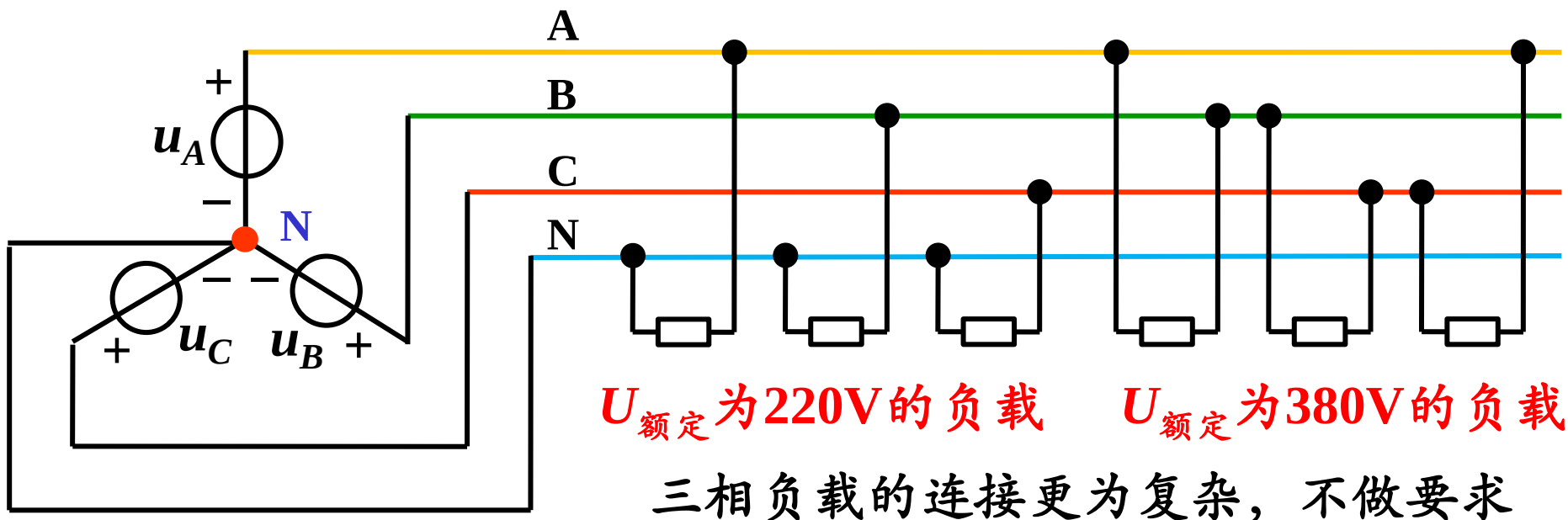
u_A, u_B, u_C 是大小相同, 频率相同, 相位差互为 120° 的正弦交流电压

A、B、C 称为“相线”（或火线）；N 称为“中线”（或零线）

常识2：相线和中线之间的电压称为“相电压”（有效值 220V）

常识3：相线和相线之间的电压称为“线电压”（有效值 380V）

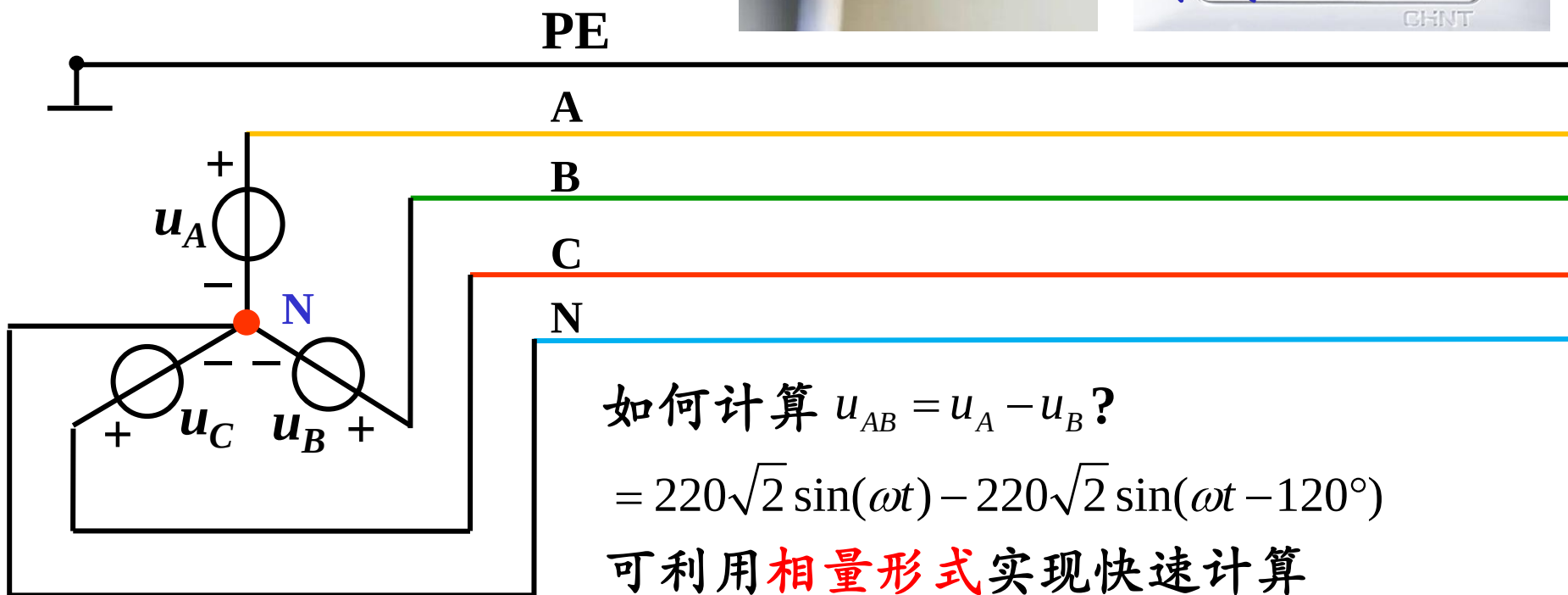
$$u_{AB} = u_A - u_B = 220\sqrt{2} \sin(\omega t) - 220\sqrt{2} \sin(\omega t - 120^\circ) = 380\sqrt{2} \sin(\omega t + 30^\circ)$$



总结：三相五线制供电方式包括三根相线，一根中线，一根地线

常识4：带金属机壳的大功率电器必须机壳接地（PE）

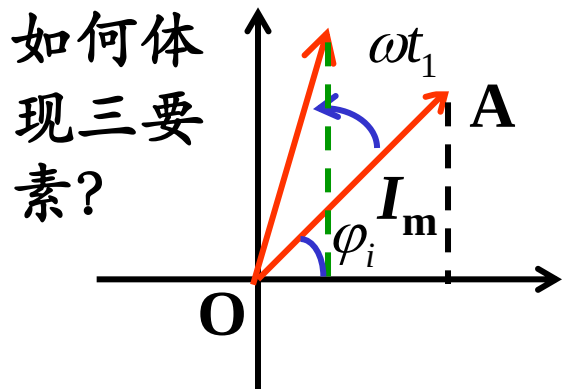
插入时，接地脚先接触地线，先形成接地保护再接通电源；拔出时，先断电后断开保护。



三、正弦交流电量的相量表示法 ← 为了实现快速运算

原理：利用一条**旋转的有向线段（旋转矢量）**来唯一确定正弦量

如何体现三要素？



正弦量的**瞬时值**=该有向线段在纵轴上的投影

$$i = I_m \sin(\omega t + \varphi_i)$$

- 规定
- ① 线段的长度=**最大值** 或 **有效值**
 - ② 线段与横轴正半轴的夹角=**初相角**
 - ③ 线段以 ω 为角速度作**逆时针旋转**

U_m 和 U 是常数 有向线段在**纵轴上的投影** $\times \sqrt{2}$ = 正弦量的瞬时值

含义相同表示变量

- $\dot{U}_m$ ← **幅值相量** → 旋转有向线段长度=**最大值**
- $\dot{U}$ ← **有效值相量** → 旋转有向线段长度=**有效值**
- u **结论：** 只要对 u 成立的表达式，对相量也成立

$$\sum i_{\text{入}} = \sum i_{\text{出}} \iff \sum \dot{I}_{\text{入}} = \sum \dot{I}_{\text{出}} \quad \sum u = 0 \iff \sum \dot{U} = 0 \quad \text{P55}$$

电压放大倍数 $A_u = \frac{u_o}{u_i}$ $\iff \dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}$ 如果不需要计算 建议写小写符号

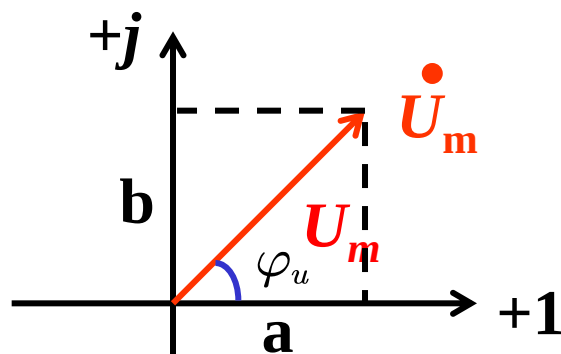
注意：为了实现快速运算，需要把有向线段表示成一个复数。

做坐标轴改为复数坐标

横轴 $\longrightarrow$ 实轴 $\longrightarrow$ 表示复数的实部

纵轴 $\longrightarrow$ 虚轴 $\longrightarrow$ 表示复数的虚部

任一瞬间的相量可以用复数进行表示



线段长度 初相角

$$\dot{U} = U \angle \varphi_u$$

$$\dot{U}_m = U_m \angle \varphi_u$$

① 复数的极坐标式 $\longrightarrow \dot{A} = r \angle \varphi$ 相互

② 复数的代数形式 $\longrightarrow \dot{A} = a + jb$ 转换

$$a = r \cos \varphi \quad r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$b = r \sin \varphi \quad \varphi = \arctan \frac{b}{a}$$

运算法则 { 当需要进行相量的加减时，把相量写成代数形式后计算；
当需要进行相量的乘除时，把相量写成极坐标形式后计算；

$$\dot{A}_1 \pm \dot{A}_2 = (a_1 \pm a_2) + j(b_1 \pm b_2)$$

$$\dot{A}_1 \times \dot{A}_2 = r_1 e^{j\varphi_1} \times r_2 e^{j\varphi_2} = r_1 r_2 e^{j(\varphi_1 + \varphi_2)}$$

$$\dot{A}_1 = a_1 + jb_1 = r_1 \angle \varphi_1 = r_1 e^{j\varphi_1}$$

$$= r_1 \times r_2 \angle (\varphi_1 + \varphi_2)$$

P54-55

$$\dot{A}_2 = a_2 + jb_2 = r_2 \angle \varphi_2 = r_2 e^{j\varphi_2}$$

$$\frac{\dot{A}_1}{\dot{A}_2} = \frac{r_1 e^{j\varphi_1}}{r_2 e^{j\varphi_2}} = \frac{r_1}{r_2} e^{j(\varphi_1 - \varphi_2)} = \frac{r_1}{r_2} \angle (\varphi_1 - \varphi_2)$$